

Chapter 15: ডেটা মার্ট (Data Mart)

ডেটা মার্ট কী?

ডেটা মার্ট (Data Mart) হলো **Data Warehouse**-এর একটি ছোট, নির্দিষ্ট বিভাগ (Subset), যা কোনো প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট বিভাগ (Department) বা ব্যবসায়িক কার্যক্রমের (Business Function) জন্য তৈরি করা হয়।

সহজভাবে বলতে গেলে,

Data Mart হলো Data Warehouse-এর একটি অংশ, যেখানে একটি নির্দিষ্ট বিভাগ বা টিমের প্রয়োজনীয় ডেটা সংরক্ষণ করা হয়, যাতে তারা দ্রুত রিপোর্ট ও বিশ্লেষণ করতে পারে।

কেন Data Mart প্রয়োজন?

ধরুন, একটি বড় কোম্পানিতে নিচের বিভাগগুলো রয়েছে—

- Sales Department
- Marketing Department
- Finance Department
- Human Resources (HR)
- Inventory Department

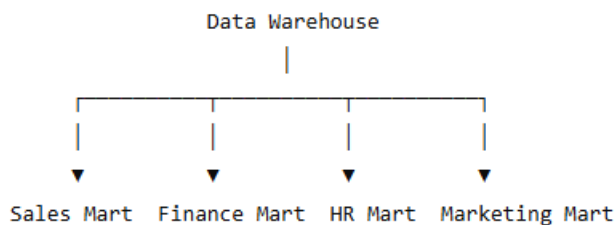
সব বিভাগের জন্য পুরো Data Warehouse ব্যবহার করা সবসময় প্রয়োজন হয় না।

যেমন—

- Sales Team শুধু বিক্রির তথ্য নিয়ে কাজ করবে।
- Finance Team শুধু আয়-ব্যয়ের তথ্য দেখবে।
- HR Team শুধু কর্মচারীদের তথ্য বিশ্লেষণ করবে।

এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা **Data Mart** তৈরি করা হয়।

Data Warehouse ও Data Mart-এর সম্পর্ক



একটি Data Warehouse থেকে একাধিক Data Mart তৈরি করা যায়।

Data Mart-এর বৈশিষ্ট্য

- নির্দিষ্ট বিভাগভিত্তিক (Department-Oriented)
- আকারে ছোট
- দ্রুত Query ও Reporting
- সহজে পরিচালনা করা যায়
- কম Storage প্রয়োজন
- দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়

Data Mart-এর প্রকারভেদ

১. Dependent Data Mart

এই ধরনের Data Mart **Data Warehouse** থেকে ডেটা সংগ্রহ করে।

text id="j9bgm6" Source Systems | ▼ Data Warehouse | ▼ Sales Data Mart

সুবিধা:

- সব বিভাগের ডেটা একই উৎস থেকে আসে।
- Data Consistency বজায় থাকে।

২. Independent Data Mart

এটি সরাসরি Operational Database বা Source System থেকে ডেটা সংগ্রহ করে।

text id="j2vq5u" Sales Database | ▼ Sales Data Mart

সুবিধা:

- দ্রুত তৈরি করা যায়।
- ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী।

অসুবিধা:

- বিভিন্ন Data Mart-এর মধ্যে Data Consistency বজায় রাখা কঠিন হতে পারে।

৩. Hybrid Data Mart

এটি **Data Warehouse** এবং **Operational Database**—উভয় উৎস থেকেই ডেটা সংগ্রহ করে।

বাস্তব উদাহরণ

ধরুন, একটি সুপারশপ চেইনের Data Warehouse-এ নিচের তথ্য রয়েছে—

- Sales

- Customers
- Employees
- Inventory
- Finance

এখন বিভিন্ন বিভাগের জন্য আলাদা Data Mart তৈরি করা হলো।

Sales Data Mart

- Daily Sales
- Monthly Sales
- Best Selling Products
- Sales by Region

Finance Data Mart

- Revenue
- Expenses
- Profit
- Tax Report

HR Data Mart

- Employee Information
- Attendance
- Salary
- Leave Report

প্রতিটি বিভাগ শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় ডেটা নিয়ে কাজ করবে, ফলে রিপোর্ট দ্রুত তৈরি হবে।

Data Warehouse বনাম Data Mart

বিষয়	Data Warehouse	Data Mart
পরিধি	পুরো প্রতিষ্ঠানের ডেটা	নির্দিষ্ট বিভাগের ডেটা
আকার	বড়	ছোট
ব্যবহারকারী	পুরো প্রতিষ্ঠান	নির্দিষ্ট বিভাগ
ডেটার উৎস	একাধিক Source System	Data Warehouse বা Source System
বাস্তবায়ন	জটিল	তুলনামূলক সহজ
Query Performance	ভালো	আরও দ্রুত (কম ডেটা হওয়ায়)

Data Mart-এর সুবিধা

- দ্রুত রিপোর্ট তৈরি করা যায়।
- নির্দিষ্ট বিভাগের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়।

- কম Storage লাগে।
- কম খরচে বাস্তবায়ন করা যায়।
- Query Performance ভালো হয়।
- বিভাগভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

Data Mart-এর সীমাবদ্ধতা

- অনেক Independent Data Mart থাকলে Data Duplication হতে পারে।
- Data Consistency বজায় রাখা কঠিন হতে পারে।
- একাধিক Data Mart পরিচালনা করা জটিল হতে পারে।

উপসংহার

Data Mart হলো **Data Warehouse**-এর একটি নির্দিষ্ট অংশ, যা কোনো একটি বিভাগ বা ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য তৈরি করা হয়। এটি বিভাগভিত্তিক রিপোর্টিং, বিশ্লেষণ এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। বড় প্রতিষ্ঠানে Data Warehouse-এর পাশাপাশি **Sales Mart**, **Finance Mart**, **HR Mart**, **Marketing Mart** ইত্যাদি Data Mart ব্যবহার করলে প্রতিটি বিভাগ তাদের প্রয়োজনীয় ডেটা দ্রুত ও দক্ষতার সাথে বিশ্লেষণ করতে পারে।